TaskMaster – Gestor de Tareas Personales

MARTINEZ GALLEGO, SERGIO

Proyecto Intermodular Reto 1

Índice

Modelo de datos 2
Relaciones 3
Restricciones 3
Diagrama Entidad-Relación 3
Modelo Relacional 4
Bocetos de la interfaz de usuario 6
Pantalla de Login 6
Pantalla de registro 6
Lista de tareas 7
Crear / Editar tarea 7
Detalle de tarea 8
Estructura básica de la web 8

Modelo de datos

La aplicación TaskMaster se basa en una base de datos relacional que permite gestionar tareas personales de los usuarios.

Se han identificado las siguientes entidades principales:

Usuario

Almacena la información de los usuarios que utilizarán la aplicación.

Campos:

- id_usuario (clave primaria)
- nombre
- email
- contraseña (encriptada)

Tarea

Almacena las tareas creadas por los usuarios.

Campos:

- id_tarea (clave primaria)
- titulo
- descripción
- fecha_creacion
- fecha_limite
- observaciones
- id_usuario (clave ajena)
- id_estado (clave ajena)
- id_categoria (clave ajena)

Estado

Define los posibles estados de una tarea.

Campos:

- id_estado (clave primaria)
- nombre_estado (Pendiente, En progreso, Completada, Cancelada)
- descripción

Categoría

Permite clasificar las tareas.

Campos:

- id_categoria (clave primaria)
- nombre_categoria
- descripción

Relaciones

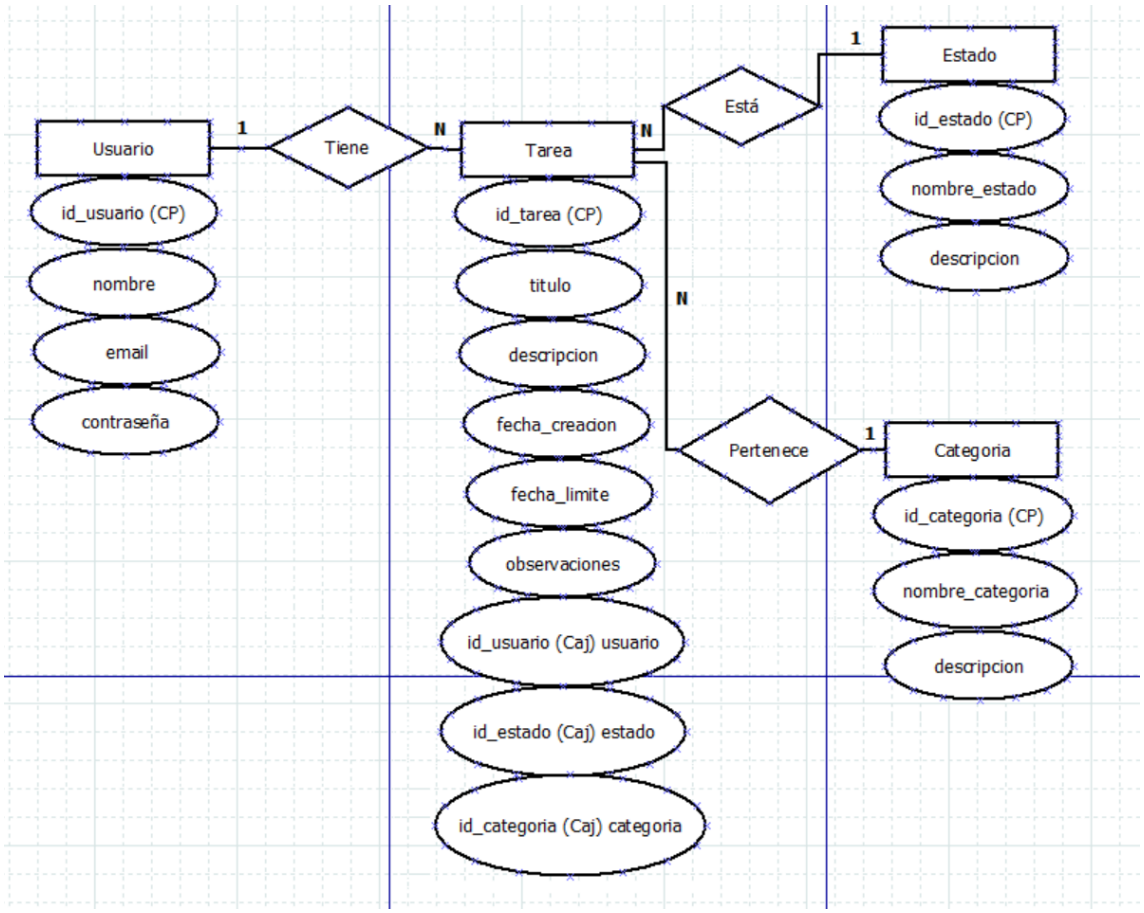
- Un usuario puede tener muchas tareas (1:N)
- Un estado puede estar asociado a muchas tareas (1:N)
- Una categoría puede tener muchas tareas (1:N)

Restricciones

- La fecha límite debe ser mayor o igual a la fecha de creación.
- Cada tarea debe estar asociada obligatoriamente a un usuario, un estado y una categoría.

Diagrama Entidad-Relación

A continuación, se muestra el diagrama entidad–relación del sistema TaskMaster, donde se representan las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas.



Modelo Relacional

El modelo relacional representa la estructura de la base de datos a partir del diagrama entidad–relación, definiendo las tablas, sus atributos, claves primarias y claves ajenas.

```
USUARIO (
   id_usuario INT PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
   email VARCHAR(30) UNIQUE,
   contraseña VARCHAR(255)
)
```

```
ESTADO (
   id_estado INT PRIMARY KEY,
   nombre_estado VARCHAR(50),
   descripcion VARCHAR(50)
)

CATEGORIA (
   id_categoria INT PRIMARY KEY,
   nombre_categoria VARCHAR(10),
   descripcion VARCHAR(50)
)

TAREAS (
   id_tarea INT PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR(20),
   descripcion VARCHAR(50),
   fecha_creacion DATE,
   fecha_limite DATE,
   observaciones VARCHAR(50),
   id_usuario INT NOT NULL,
   id_estado INT NOT NULL,
   id_categoria INT NOT NULL,
   FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
   FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES ESTADO(id_estado),
   FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES CATEGORIA(id_categoria)
)
```

Restricciones:

- La fecha_limite debe ser mayor o igual a la fecha_creacion.
- Las claves ajenas garantizan la integridad referencial entre las tablas.

Bocetos de la interfaz de usuario

A continuación, se presentan los bocetos de las principales pantallas de la aplicación TaskMaster. Estos diseños representan de forma esquemática la estructura y distribución de los elementos de la interfaz.

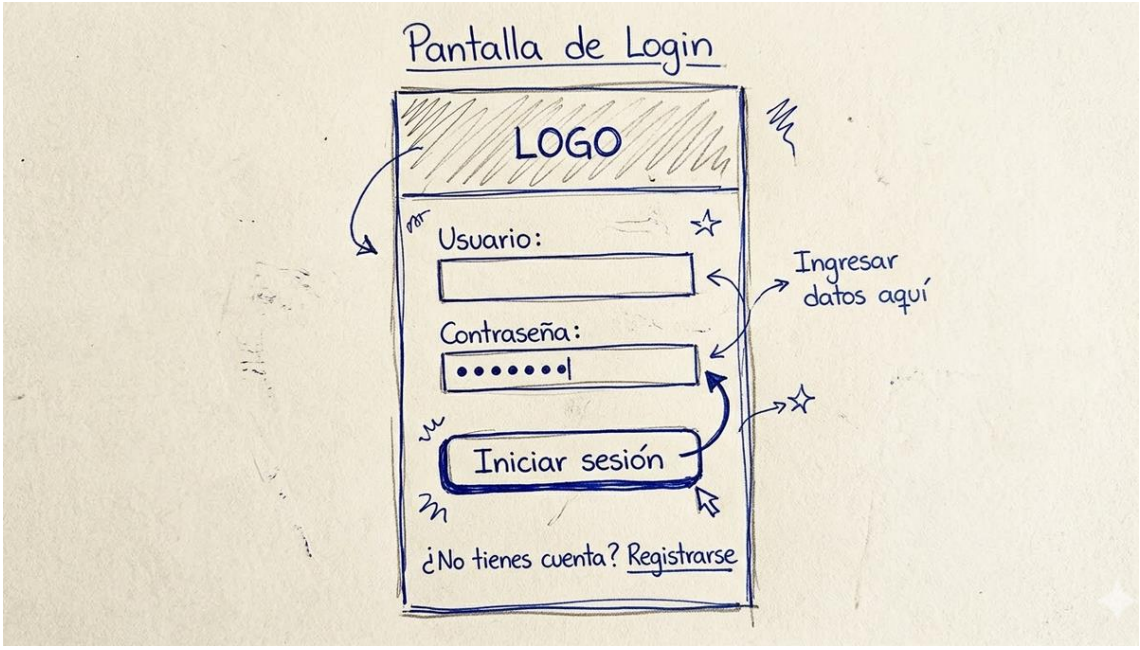
Pantalla de Login

Usuario

Contraseña

Botón “Iniciar sesión”

Enlace “Registrarse”



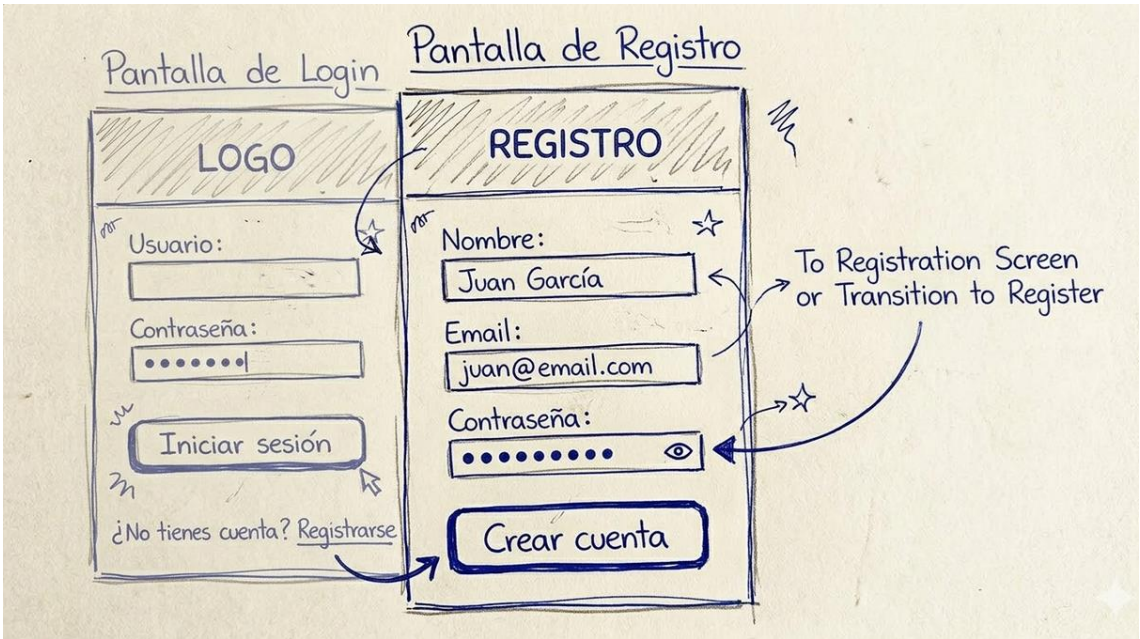
Pantalla de registro

Nombre

Email

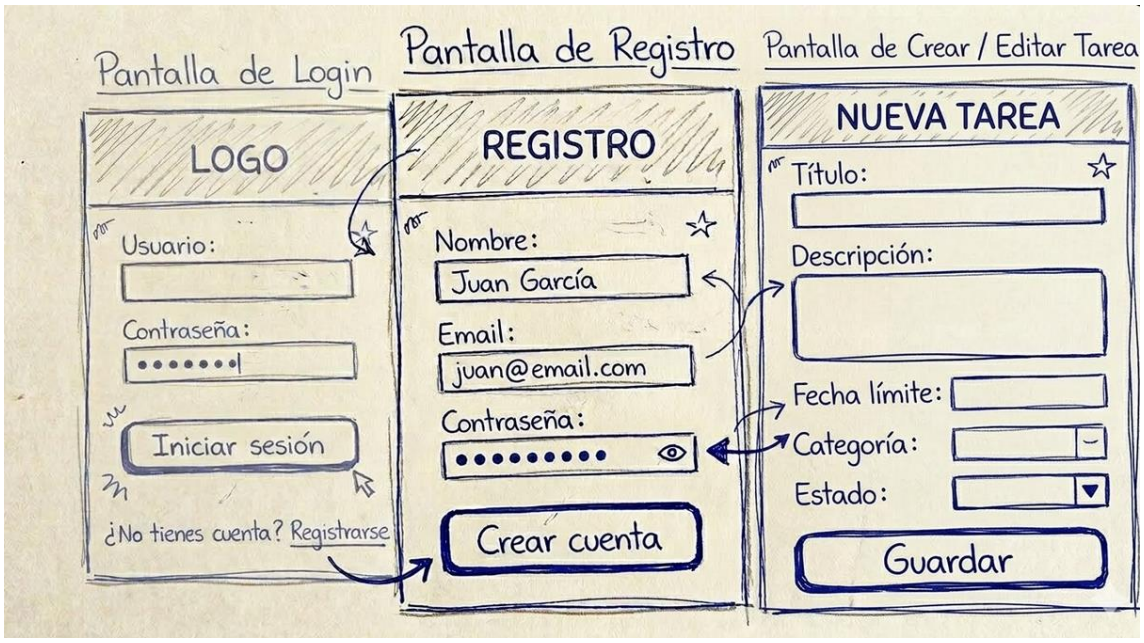
Contraseña

Crear cuenta

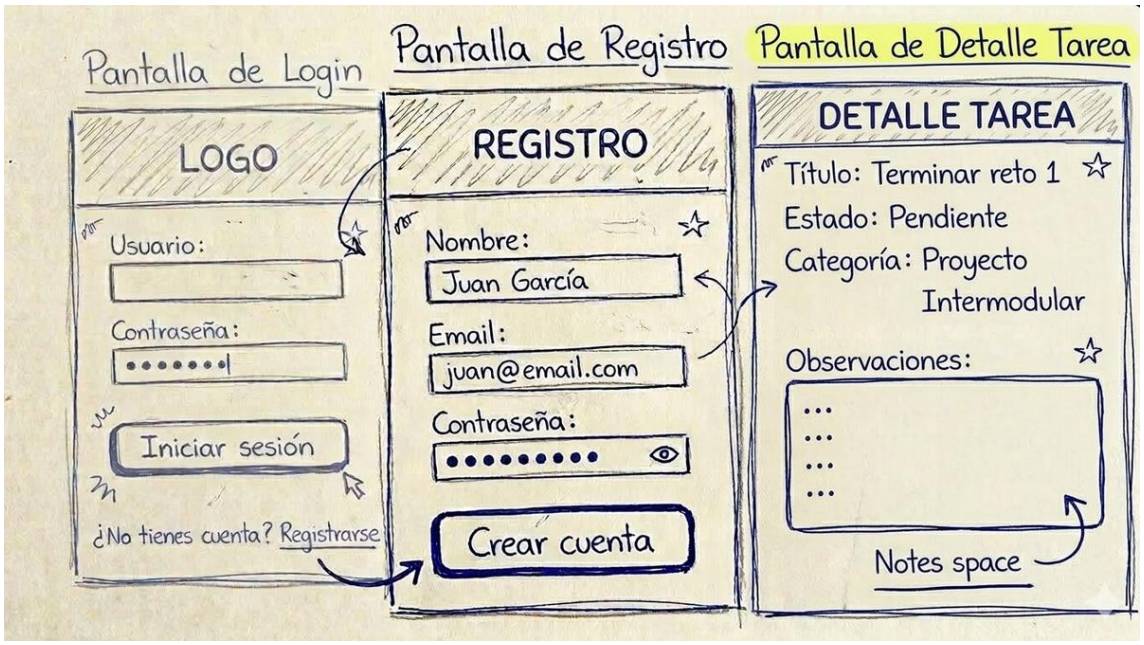


Lista de tareas

Crear / Editar tarea

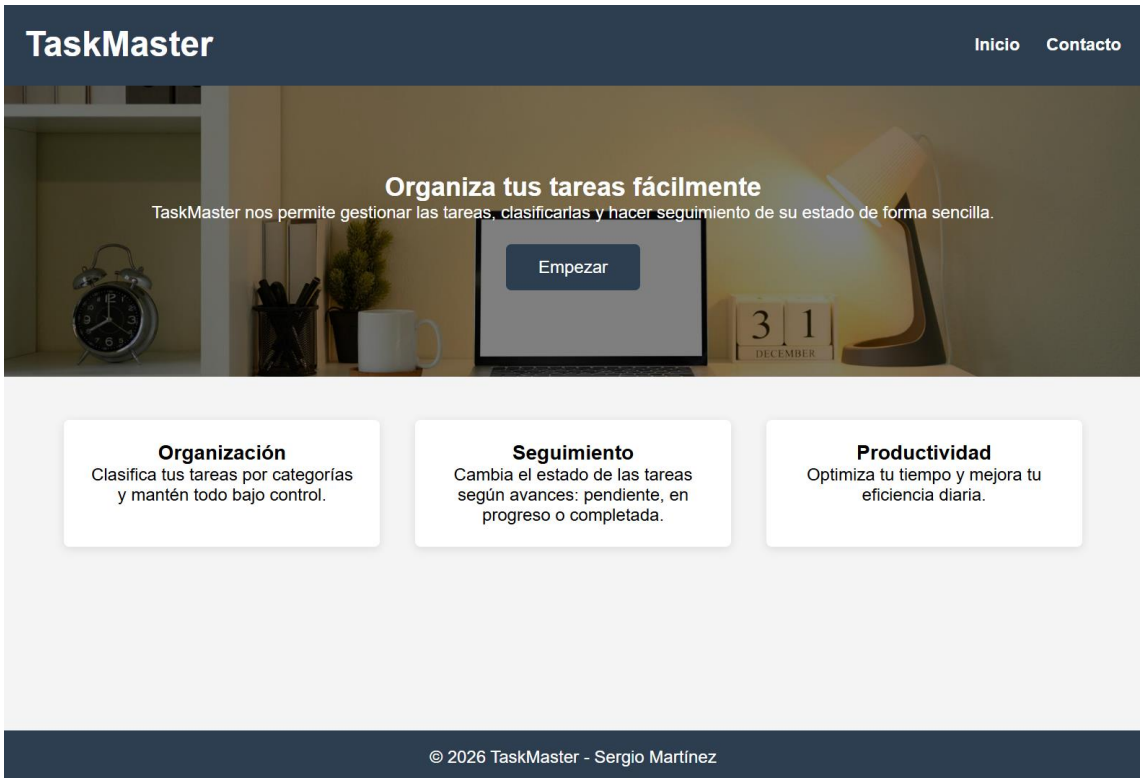


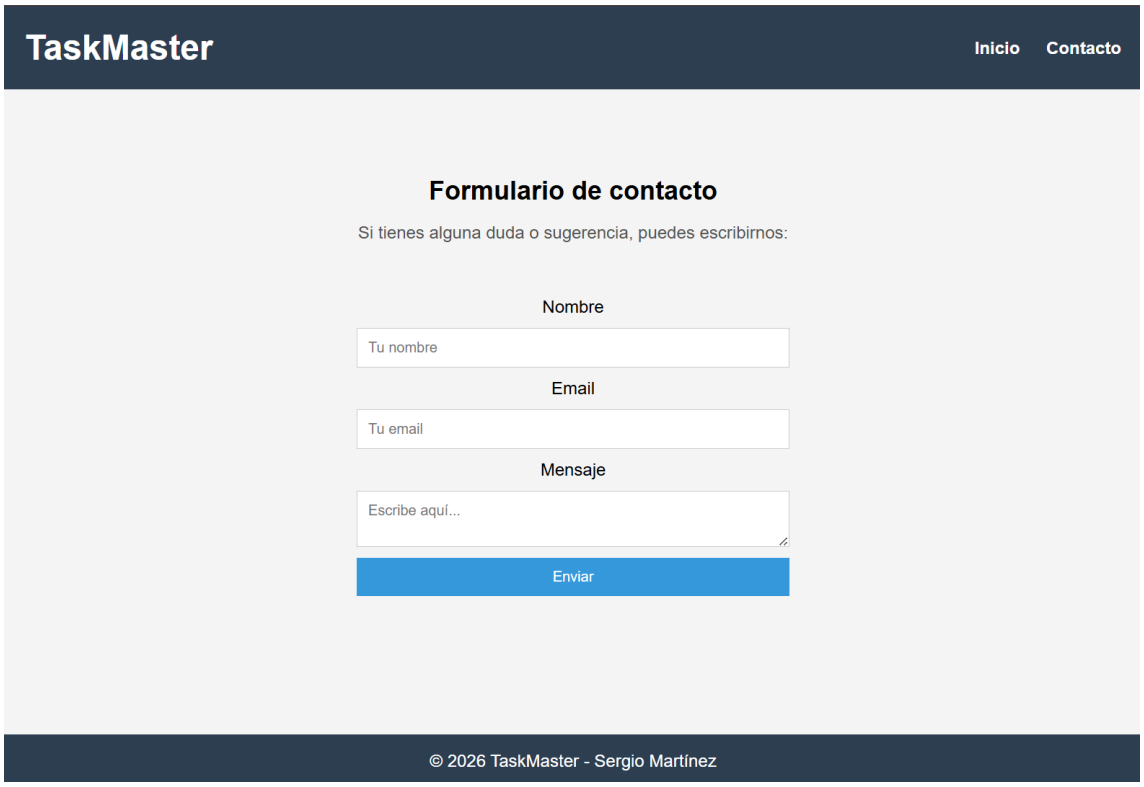
Detalle de tarea



Estructura básica de la web

A continuación, se muestra la estructura básica de la web desarrollada para el proyecto TaskMaster. La web está compuesta por varias páginas HTML conectadas entre sí mediante un menú de navegación, e incluye una cabecera, un pie de página y un formulario de contacto.


TaskMaster
Inicio
Contacto
Organiza tus tareas fácilmente
TaskMaster nos permite gestionar las tareas, clasificarlas y hacer seguimiento de su estado de forma sencilla.
Empezar
Organización
Clasifica tus tareas por categorías y mantén todo bajo control.
Seguimiento
Cambia el estado de las tareas según avances: pendiente, en progreso o completada.
Productividad
Optimiza tu tiempo y mejora tu eficiencia diaria.
© 2026 TaskMaster - Sergio Martínez


TaskMaster
Inicio
Contacto
Formulario de contacto
Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes escribirnos:
Nombre
Tu nombre
Email
Tu email
Mensaje
Escribe aquí...
Enviar
© 2026 TaskMaster - Sergio Martínez